

Số: /QĐ-ĐHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chương trình đào tạo (điều chỉnh)

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 06 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCN;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định về mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-ĐHQGHN ngày 30 tháng 05 năm 2023 của Giám đốc ĐHQGHN về việc Ủy quyền kí điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo tại ĐHQGHN (năm 2023);

Căn cứ Hướng dẫn số 1144/HD-ĐHQGHN ngày 03 tháng 04 năm 2023 của Giám đốc ĐHQGHN về việc Điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo tại ĐHQGHN;

Căn cứ Hướng dẫn số 2324/HD-ĐHQGHN ngày 03 tháng 07 năm 2023 của ĐHQGHN về việc thực hiện việc kí Quyết định ban hành chương trình đào tạo điều chỉnh theo ủy quyền của Giám đốc ĐHQGHN;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Trí tuệ nhân tạo, mã số ngành đào tạo: 7480207.

Điều 2. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Trí tuệ nhân tạo ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng cho sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trưởng phòng Đào tạo, Viện trưởng Viện Trí tuệ nhân tạo, các Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐHQGHN (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT, DT.09.

Chữ Đức Trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHCN ngày tháng năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ)

NGÀNH: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

MÃ SỐ: 7480207

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:
 - + Tên tiếng Việt: Trí tuệ nhân tạo
 - + Tên tiếng Anh: *Artificial Intelligence*
- Mã số ngành đào tạo: 7480207
- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
 - + Tên tiếng Việt: Cử nhân ngành Trí tuệ nhân tạo
 - + Tên tiếng Anh: *The Degree of Bachelor in Artificial Intelligence*
- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của chương trình Trí tuệ nhân tạo (TTNT) tại Trường ĐHCN, ĐHQGHN là đào tạo nguồn nhân lực cử nhân có trình độ cao về chuyên môn, có năng lực phát triển các hệ thống TTNT và phân tích dữ liệu tiên tiến, có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực, đáp ứng nhu cầu của xã hội về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Sinh viên thuộc chương trình TTNT sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển và ứng dụng TTNT nói riêng và CNTT nói chung của xã hội trong xu thế toàn cầu hóa;

- Sinh viên cũng được đào tạo những kỹ năng bổ trợ cần thiết, khả năng tự học tự thích nghi, khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc trong môi trường công nghiệp trong và ngoài nước, ... để đạt chuẩn chất lượng của các đại học tiên tiến trong khu vực;

- Sinh viên thuộc chương trình TTNT sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển kiến thức, kỹ năng cũng như các phẩm chất nghề nghiệp thông qua việc cung cấp môi trường quản lý, giảng dạy, học tập hiện đại tiên tiến hiệu quả, cùng với đội ngũ giảng viên giỏi và áp dụng phương pháp dạy - học tiên tiến.

3. Thông tin tuyển sinh: Theo Quy chế, Quy định về công tác tuyển sinh đại học hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Công nghệ.

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

PLO1: Diễn giải (2) được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng;

PLO2: Vận dụng (3) được kiến thức cơ bản của Toán học, khoa học cơ bản, và CNTT để giải quyết các bài toán liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật;

PLO3. Vận dụng (3) được kiến thức cơ sở trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính trong nghiên cứu và phát triển các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật CNTT;

PLO4. Liên kết (4) được các kiến thức chuyên sâu và liên ngành của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu với định hướng nghiên cứu phương pháp và định hướng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo liên ngành;

PLO5. Vận dụng (3) được kiến thức cơ sở về quản lý, lập kế hoạch, tổ chức, giám sát hoạt động chuyên môn.

2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng

2.1. Kỹ năng nhận thức và thực hành nghề nghiệp

PLO6. Sử dụng (3) thành thạo các ngôn ngữ lập trình, các công cụ Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu trong việc thiết kế, thực thi, triển khai và bảo trì các giải pháp Trí tuệ nhân tạo;

PLO7. Phản biện và phân tích (4) các giải pháp kỹ thuật sử dụng kiến thức, công cụ và công nghệ tiên tiến trong Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu;

PLO8. Phân tích, phát triển, thử nghiệm (4) các giải pháp kỹ thuật khi có vấn đề mới thông qua vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên môn;

PLO9. Đánh giá (5) chất lượng công việc và kết quả thực hiện sau khi hoàn thành.

2.2. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử

PLO10. Truyền đạt (4) được vấn đề và giải pháp khi việc thực hiện những các hoạt động chuyên môn;

PLO11. Trao đổi, phản biện (4) kết quả của các thành viên trong hoạt động nhóm khi thực hiện chung nhiệm vụ;

PLO12: Sử dụng (3) được tiếng Anh tương đương năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

3. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm

PLO13. Thể hiện (3) ý thức làm việc độc lập, tự lập kế hoạch, điều phối nguồn lực, đánh giá, cải tiến công việc hoặc hướng dẫn, giám sát người khác trong hoạt động chuyên môn.

PLO14. Tuân thủ (3) pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, thể hiện tính trung thực, chịu trách nhiệm và có thể bảo vệ quan điểm cá nhân trong các hoạt động chuyên môn và hoạt động nhóm.

4. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

- *Trong môi trường quản lý, sản xuất, kinh doanh:* Cán bộ thiết kế, phát triển và bảo trì các hệ thống TTNT&KHDL; Cán bộ nghiên cứu phát triển (R&D) tại các công ty, tập đoàn công nghệ; cán bộ quản lý các hệ thống ứng dụng TTNT

- *Trong môi trường học thuật:* Trợ giảng, giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Sinh viên đã tốt nghiệp có thể học các bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Kỹ năng bổ trợ): **123 tín chỉ**

- Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Kỹ năng bổ trợ): 21 tín chỉ
- Khối kiến thức theo lĩnh vực: 19 tín chỉ
- Khối kiến thức theo khối ngành, nhóm ngành: 31 tín chỉ
- Khối kiến thức ngành: 42 tín chỉ
 - + Các học phần bắt buộc: 30 tín chỉ
 - + Các học phần tự chọn: 9/45 tín chỉ
 - + Các học phần bổ trợ: 3 tín chỉ
- Thực tập doanh nghiệp: 03 tín chỉ
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc nhóm học phần thay thế: 07 tín chỉ

2. Khung chương trình đào tạo

STT	Mã học phần	Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)	Số tín chỉ	Số giờ tín chỉ			Mã số học phần tiên quyết
				Lý thuyết	Thực hành	Tự học	
I		Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Kỹ năng bổ trợ)	21				
1	PHI1006	Triết học Mác – Lênin <i>Marxist-Leninist Philosophy</i>	3	30	15		
2	PEC1008	Kinh tế chính trị Mác – Lênin <i>Marxist-Leninist Political Economy</i>	2	20	10		PHI1006
3	PHI1002	Chủ nghĩa xã hội khoa học <i>Scientific Socialism</i>	2	30			
4	HIS1001	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam <i>History of Vietnam Communist Party</i>	2	20	10		
5	POL1001	Tư tưởng Hồ Chí Minh <i>Ho Chi Minh's Ideology</i>	2	20	10		

STT	Mã học phần	Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)	Số tín chỉ	Số giờ tín chỉ			Mã số học phần tiên quyết
				Lý thuyết	Thực hành	Tự học	
6	THL1057	Nhà nước và Pháp luật đại cương State and General Law	2	20	5	5	
7	FLF1107	Tiếng Anh B1 English B1	5	20	35	20	
8	INT1009	Tin học cơ sở Introduction to Informatics	3	15	30		
9		Kỹ năng bổ trợ Soft skills	3				
10		Giáo dục thể chất Physical Education	4				
11		Giáo dục quốc phòng - an ninh National Defence Education	8				
II	Khối kiến thức theo lĩnh vực		19				
12	MAT1093	Đại số Algebra	4	30	30		
13	MAT1041	Giải tích 1 Calculus 1	4	30	30		
14	MAT1042	Giải tích 2 Calculus 2	4	30	30		MAT1041
15	EPN1095	Vật lý đại cương 1 General Physics 1	2	30			
16	EPN1096	Vật lý đại cương 2 General Physics 2	2	30			EPN1095
17	INT1008	Nhập môn lập trình Introduction to Programming	3	20	25		
III	Khối kiến thức theo khối ngành, nhóm ngành		31				
18	ELT2035	Tín hiệu và hệ thống Signals and Systems	3	45			MAT1042
19	INT2210	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data Structures and Algorithms	4	45	15		INT1008
20	MAT1101	Xác suất thống kê Probability and Statistics	3	30	15		MAT1041

STT	Mã học phần	Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)	Số tín chỉ	Số giờ tín chỉ			Mã số học phần tiên quyết
				Lý thuyết	Thực hành	Tự học	
21	AIT1002	Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo <i>Introduction to AI</i>	2	30			
22	AIT2005	Cơ sở toán học của trí tuệ nhân tạo <i>Mathematics for Artificial Intelligence</i>	3	45			MAT1093 MAT1041
23	AIT2002	Cơ sở hệ thống máy tính <i>Foundations of Computer Systems</i>	3	30	15		INT1008
24	AIT2006	Lập trình xử lý dữ liệu <i>Programming for Data Engineering</i>	3	30	15		INT1008
25	INT2204	Lập trình hướng đối tượng <i>Object-oriented Programming</i>	3	30	15		INT1008
26	INT2211	Cơ sở dữ liệu <i>Database</i>	4	45	15		INT1008
27	INT2208	Công nghệ phần mềm <i>Software Engineering</i>	3	45	0		INT1008
V	Khối kiến thức ngành		42				
V.1	Các học phần bắt buộc		30				
28	AIT2004 [#]	Cơ sở trí tuệ nhân tạo <i>Foundations of Artificial Intelligence</i>	3	45			INT2210
29	INT3405 [#]	Học máy <i>Machine Learning</i>	3	45			MAT1101 INT2210
30	AIT3001 [#]	Học sâu <i>Deep learning</i>	3	45			INT2210 AIT2001
31	INT3406 [#]	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên <i>Natural language processing</i>	3	45			MAT1101 INT2210
32	AIT3002 [#]	Xử lý và phân tích hình ảnh <i>Visual processing and analytics</i>	3	45			MAT1101 INT2210
33	AIT3003 [#]	Khai phá và phân tích dữ liệu <i>Data mining and analytics</i>	3	45			MAT1101 INT2210

STT	Mã học phần	Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)	Số tín chỉ	Số giờ tín chỉ			Mã số học phần tiên quyết
				Lý thuyết	Thực hành	Tự học	
34	AIT3004	Thực hành phát triển hệ thống Trí tuệ nhân tạo <i>AI system development practice</i>	3	30	15		INT3405
35	INT3229	Kỹ thuật và công nghệ dữ liệu lớn <i>Big Data Techniques and Technologies</i>	3	30	15		INT2211
36	AIT3005*	Seminar khoa học <i>Scientific Seminars</i>	3	45			
37	AIT3040**	Dự án <i>Project</i>	3	45			AIT2004
V.2	Nhóm các học phần tự chọn theo các định hướng		9/45				
V.2.1	Định hướng phương pháp trong TTNT						
38	AIT3018	Nhận thức, ngôn ngữ và tư duy <i>Cognition, language and thought</i>	3	45			AIT2004
39	AIT3006	Mô hình đồ thị xác suất <i>Probabilistic Graphical Models</i>	3	45			AIT2005 AIT2004
40	AIT3007	Học tăng cường và lập kế hoạch <i>Reinforcement Learning and Planning</i>	3	45			AIT2001 AIT2004
41	AIT3008	Lập trình song song với GPU <i>Massively Parallel Programming with GPU</i>	3	45			INT1008 AIT2002
42	AIT3009**	Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo cho ngôn ngữ <i>AI applications in natural language</i>	3	45			INT3406
43	INT3411	Xử lý tiếng nói <i>Speech processing</i>	3	45			AIT2004
44	AIT3010*	Tương tác người và Trí tuệ nhân tạo <i>Human-AI Interaction</i>	3	45			AIT2004

STT	Mã học phần	Học phần <i>(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)</i>	Số tín chỉ	Số giờ tín chỉ			Mã số học phần tiên quyết
				Lý thuyết	Thực hành	Tự học	
V.2.2	Định hướng TTNT liên ngành						
45	AIT3011**	Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Y tế <i>AI applications in medicine</i>	3	45			AIT2004
46	AIT3012	Tính toán khoa học thần kinh và ứng dụng <i>Computational Neuroscience and Applications</i>	3	45			AIT2004
47	INT3423	Tin sinh học ứng dụng <i>Bioinformatics</i>	3	45			INT2215
48	AIT3013**	Trí tuệ nhân tạo cho Robot <i>AI Robotics</i>	3	45			AIT2004
49	AIT3015**	Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Kỹ thuật <i>AI applications in Engineering</i>	3	30	15		AIT2004
50	AIT3014**	Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Môi trường <i>AI applications in Environment</i>	3	45			AIT2004
51	AIT3016	Các hệ thống dựa vào tri thức <i>Knowledge-based Systems</i>	3	45			AIT2004
52	AIT3017	Thiết kế phần cứng cho Học sâu <i>Hardware Design for Deep Learning</i>	3	45			AIT3001 AIT2002
V.3	Các học phần bổ trợ		3				
53	03 tín chỉ thuộc ngành khác						
VI	Thực tập và tốt nghiệp		10				
54	AIT4002***	Thực tập doanh nghiệp <i>Industrial Internship</i>	3				
55	Khoá luận tốt nghiệp hoặc nhóm học phần thay thế Khoá luận tốt nghiệp						
	AIT4050	Khóa luận tốt nghiệp <i>Graduation Thesis</i>	7				
	AIT4003	Tiểu luận tốt nghiệp <i>Graduation Essay</i>	4				
		01 học phần trong nhóm AIT3009, AIT3011, AIT3013, AIT3014, AIT3015	3				
Tổng cộng			123				

Tổ chức đào tạo:

- Học phần có ký hiệu *: Học phần trong đó sinh viên cần tìm hiểu một phương pháp mới thông qua sách, học liệu được cung cấp hoặc các công bố khoa học.
- Học phần có ký hiệu **: Học phần trong đó sinh viên phát triển một ứng dụng cụ thể (dự án).
- Học phần có ký hiệu ***: Học phần được giảng dạy vào Học kỳ doanh nghiệp, tương ứng với học kỳ hè của năm thứ 3.
- Học phần có ký hiệu #: Học phần trong đó có 01 tín chỉ sinh viên được hướng dẫn làm bài tập và thực hành chuyên sâu trên lớp.
- Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.
- Giảng viên và Tài liệu tham khảo thêm của các học phần này được nêu chi tiết ở phần Danh mục Tài liệu tham khảo thêm và Đội ngũ cán bộ giảng dạy.

Ghi chú:

- *Học phần Kỹ năng bổ trợ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.*
- *01 giờ tín chỉ thực hành tương ứng với 02 giờ thực tế trên lớp.*

Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo

Tiến trình đào tạo dưới đây phân bổ 123 tín chỉ tích lũy và 03 tín chỉ Kỹ năng bổ trợ vào 8 học kỳ và đảm bảo các ràng buộc như quan hệ học phần tiên quyết, số tín chỉ tối thiểu sinh viên cần đăng ký mỗi học kỳ (14 tín chỉ) trừ năm học cuối để tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, nghiên cứu chuyên sâu ở doanh nghiệp hoặc các phòng thí nghiệm. Môn Thực tập doanh nghiệp được giảng dạy vào Học kỳ doanh nghiệp, tương ứng với học kỳ hè của năm thứ 3.

- Điều kiện thực hiện Khoá luận tốt nghiệp:
 - + Thời điểm đăng kí đề tài Khoá luận tốt nghiệp: Đầu học kì 1 năm học thứ 4 (đợt 1), đầu học kì 2 năm học thứ 4 (đợt 2);
 - + Số tín chỉ tích lũy được đến thời điểm đăng kí không nhỏ hơn 90;
 - + Điểm trung bình các học phần đã tích lũy không nhỏ hơn 2,5.
 - + Sinh viên đủ điều kiện thực hiện Khoá luận tốt nghiệp phải thực hiện Khoá luận tốt nghiệp.
- Học phần thay thế Khoá luận tốt nghiệp:
 - + Sinh viên không đủ điều kiện thực hiện Khoá luận tốt nghiệp phải thực hiện học phần AIT4003 Tiểu luận tốt nghiệp và 01 học phần thay thế trong nhóm các học phần: AIT3009, AIT3011, AIT3013, AIT3014, AIT3015;
 - + Sinh viên phải tích lũy ít nhất 123 tín chỉ để hoàn thành chương trình đào tạo.

Kế hoạch cụ thể của từng năm học được liệt kê dưới đây:

Học kỳ 1

STT	Mã học phần	Học phần	Số tín chỉ
1	INT1009	Tin học cơ sở	3
2	INT1008	Nhập môn lập trình	3
3	AIT1002	Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo	2
4	MAT1093	Đại số	4
5	MAT1041	Giải tích 1	4
6	EPN1095	Vật lý đại cương 1	2
	Tổng số tín chỉ		18

Học kỳ 2

STT	Mã học phần	Học phần	Số tín chỉ
1	INT2210	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4
2	INT2204	Lập trình hướng đối tượng	3
3	FLF1107	Tiếng Anh B1	5

STT	Mã học phần	Học phần	Số tín chỉ
4	EPN1096	Vật lý đại cương 2	2
5	MAT1042	Giải tích 2	4
Tổng số tín chỉ			18

Kỳ hè 1

STT	Mã học phần	Học phần	Số tín chỉ
1			
Tổng số tín chỉ			

Học kỳ 3

STT	Mã học phần	Học phần	Số tín chỉ
1	AIT2006	Lập trình xử lý dữ liệu	3
2	MAT1101	Xác suất thống kê	3
3	ELT2035	Tín hiệu và hệ thống	3
4	AIT2002	Cơ sở hệ thống máy tính	3
5	PHI1006	Triết học Mác - Lênin	3
6		Kỹ năng bổ trợ	3
Tổng số tín chỉ			18

Học kỳ 4

STT	Mã học phần	Học phần	Số tín chỉ
1	INT2211	Cơ sở dữ liệu	4
2	AIT2004	Cơ sở trí tuệ nhân tạo	3
3	AIT2005	Cơ sở toán học của Trí tuệ nhân tạo	3
4	INT3405	Học máy	3
5	INT2208	Công nghệ phần mềm	3
6	PEC1008	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2
Tổng số tín chỉ			18

Kỳ hè 2

STT	Mã học phần	Học phần	Số tín chỉ
1			
Tổng số tín chỉ			

Học kỳ 5

STT	Mã học phần	Học phần	Số tín chỉ
1	AIT3004	Thực hành phát triển hệ thống Trí tuệ nhân tạo	3

STT	Mã học phần	Học phần	Số tín chỉ
2	AIT3003	Khai phá và phân tích dữ liệu	3
3	INT3229	Kỹ thuật và công nghệ dữ liệu lớn	3
4	AIT3001	Học sâu	3
5		Học phần tự chọn V.2	3
6	HIS1001	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2
7	PHI1002	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2
	Tổng số tín chỉ		19

Học kỳ 6

STT	Mã học phần	Học phần	Số tín chỉ
1	AIT3002	Xử lý và phân tích hình ảnh	3
2	INT3406	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3
3	AIT3040	Dự án	3
4		01 học phần thuộc ngành khác V.3	3
5	POL1001	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2
6		Nhà nước và pháp luật đại cương	2
	Tổng số tín chỉ		16

Kỳ hè 3

STT	Mã học phần	Học phần	Số tín chỉ
1	AIT4002	Thực tập doanh nghiệp	3
		Tổng số tín chỉ	3

Học kỳ 7

STT	Mã học phần	Học phần	Số tín chỉ
1	AIT3005	Seminar khoa học	3
2		Học phần tự chọn V.2	3
3		Học phần tự chọn V.2	3
	Tổng số tín chỉ		9

Học kỳ 8

STT	Mã học phần	Học phần	Số tín chỉ
1	AIT4050	Khóa luận tốt nghiệp	7
	Tổng số tín chỉ		7